

Основные нюансы.

1. Настройки

- Весь конфиг разделен на три файла и хранится в модуле config
`from config import settings, changeable_settings`

Подробнее в **ХРАНИМЫХ ДАННЫХ**

2. Базы данных и модели

- Время в полях `created_at` и `updated_at` всех моделей хранится в UTC(+00)
- Если `UserRestrictionORM.action_type == ActionTypeEnum.TOTAL_BAN`, то `UserRestrictionORM.chat_id` должен быть пустым, т.к. при бане по всей сети чатов не имеет смысла, потому что нет какого-то определенного чата, в котором забанен пользователь

Хранимые данные.

Для удобства информация для разных целей хранятся разными способами: с помощью базы данных и моделей, с помощью JSON-файла.

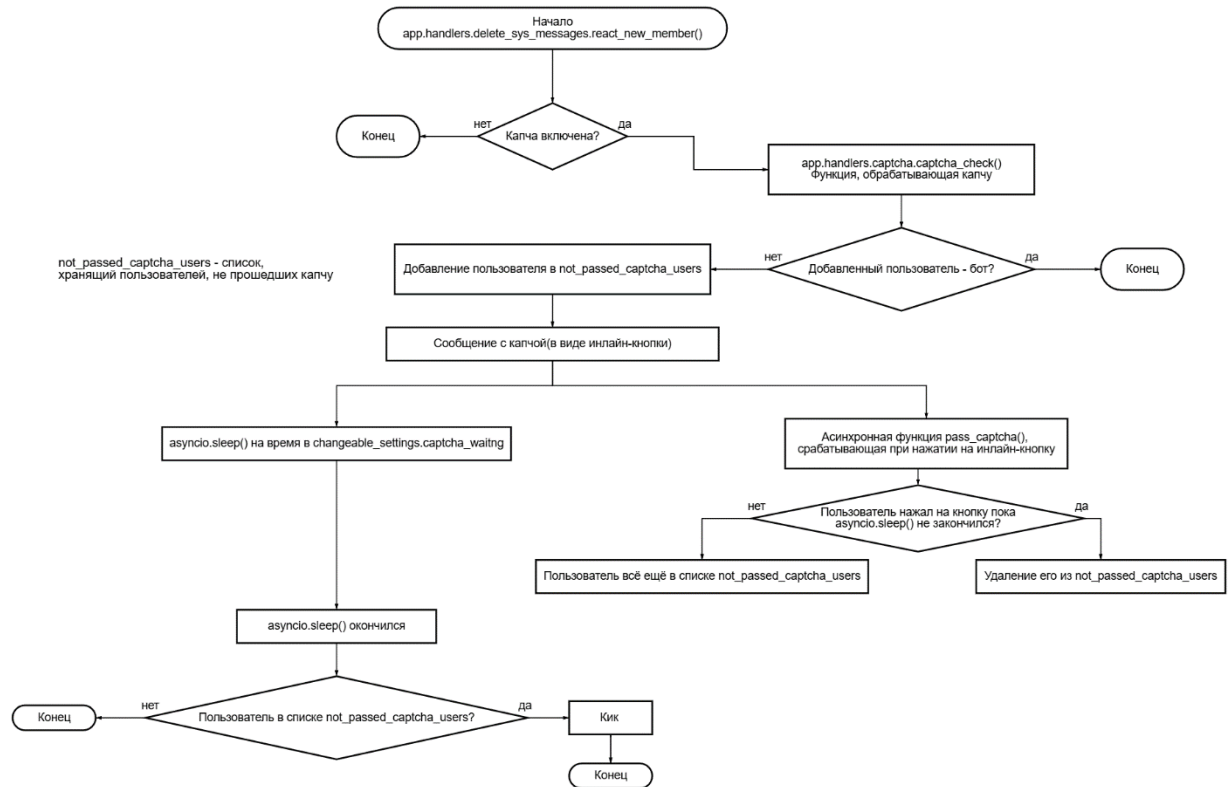
В базе данных хранятся модераторы, отслеживаемые чаты и т.д., а в JSON-файле – изменяемые настройки программы (задержка перед удалением системных сообщений, тексты ответов, лимит варнов, наказание за его превышение и т.д.). Это сделано из-за разнообразия типов хранимой информации и просто более удобной реализации.

**JSON-файл – "db/data/changeable_settings_data.json"*

Изменяемые настройки считывает и валидирует [`config.changeable\_config.ChangeableSettings`](#) в объекте, импортируемом как [`config.changeable\_settings`](#)

После изменения любых настроек в этом объекте, они автоматически сохраняются в JSON-файл

Блок-схема работы капчи



Придётся слегка приблизить :b